ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ РАСПИНОВОК И ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Плата управления поворотным модулем (Smart Wheel Pod Board)

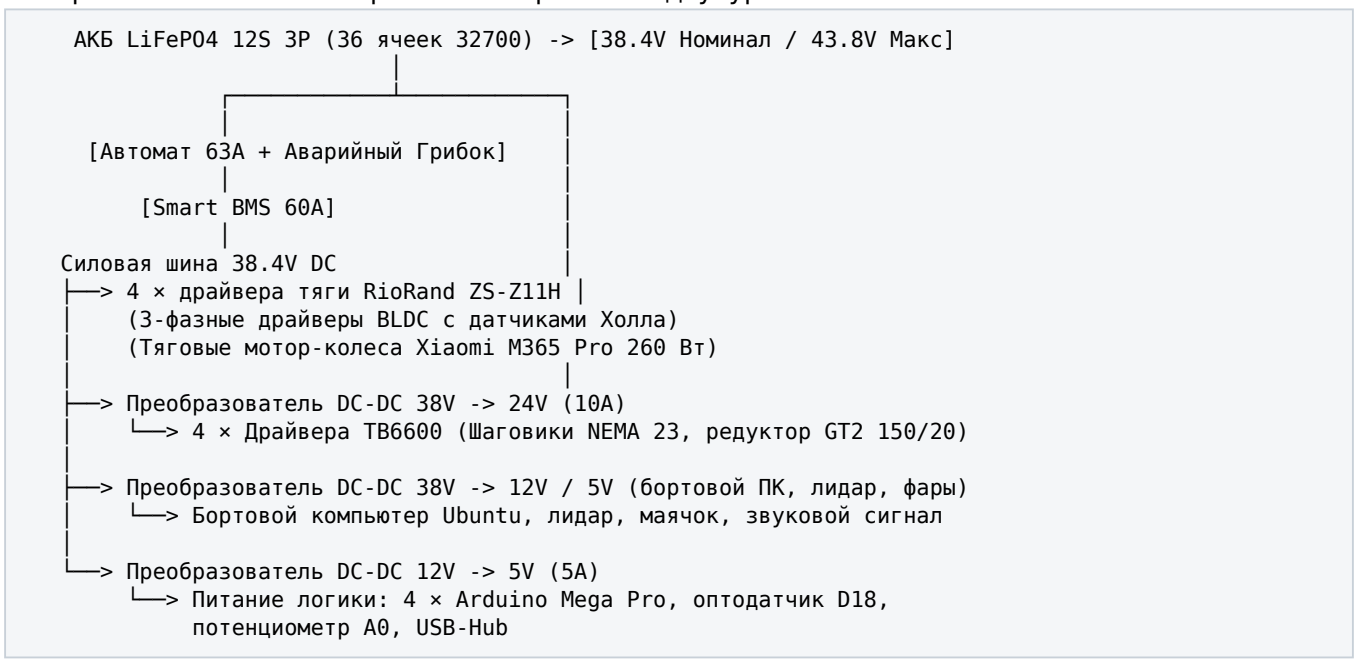
Состав: Arduino Mega Pro Embed + TB6600 (руль) + драйвер тяги RioRand ZS-Z11H

> **Сверено с прошивкой.** Этот документ описывает распиновку, которую реально использует firmware/motor_wheel/motor_wheel.ino (fw25). Источник истины — скетч; при расхождении прав скетч и firmware/README.md.

---

1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПИТАНИЯ РОБОТА

Энергетическая система робота построена на двухуровневой шине питания:



---

2. РАСПИНОВКА ARDUINO MEGA PRO (EMBED) НА ПЛАТЕ МОДУЛЯ

На каждом из 4 модулей установлена плата с микроконтроллером **Arduino Mega Pro (Embed, ATmega2560)**.

Пин Mega Pro	Обозначение	Назначение / Цепь	Тип сигнала	Уровень напряжения
D0 (RX0)	RXD	Приём команд от бортового ПК (Ubuntu), USB-CDC/UART0	Цифровой вход (UART)	5.0 В (TTL)
D1 (TX0)	TXD	Передача @F/@TLM/# … бортовому ПК	Цифровой выход (UART)	5.0 В (TTL)
D2	BLDC_STOP	Вход «разрешить» драйвера ZS-Z11H: **HIGH — выходы включены, LOW — свободный выбег**	Цифровой выход	5.0 В

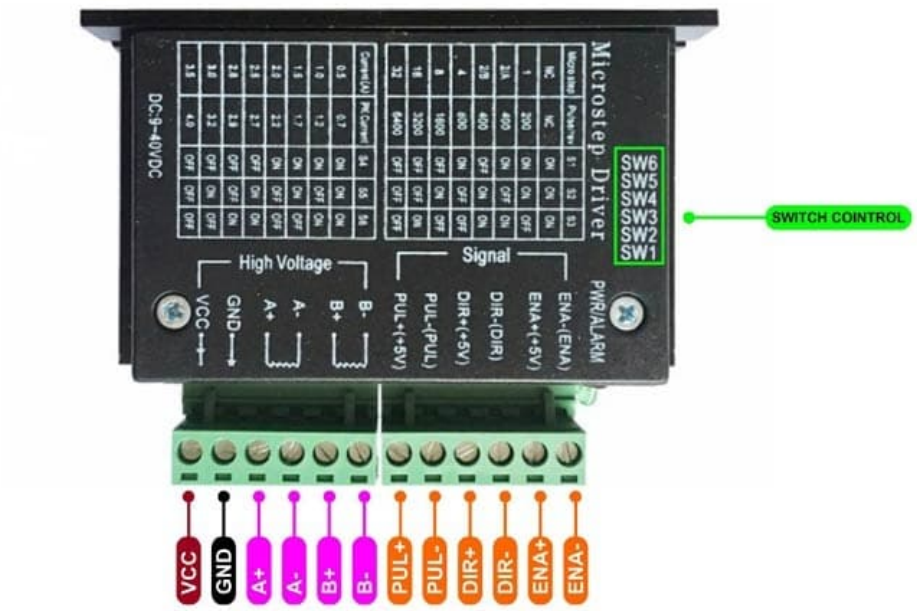
Пин Mega Pro	Обозначение	Назначение / Цепь	Тип сигнала	Уровень напряжения
D3	`BLDC_SPEED`	Сигнал Servo (~50 Гц) на вход «P» драйвера, `Servo.write(0…150)`	Выход (библиотека Servo)	5.0 В
D4	`BLDC_DIR`	Сторона вращения (у FR/RR инвертирована прошивкой)	Цифровой выход	5.0 В
D5	`BLDC_BRAKE`	Тормоз драйвера: HIGH — заторможен	Цифровой выход	5.0 В
D6	`STEP_PUL`	Импульсы шага → TB6600 (PUL+)	Импульсный выход	5.0 В (HIGH)
D7	`STEP_DIR`	Направление → TB6600 (DIR+): LOW — «вправо» (шаги растут)	Цифровой выход	5.0 В
D8	`STEP_ENA`	Разрешение → TB6600 (ENA+): HIGH с момента включения	Цифровой выход	5.0 В
D18	`OPTO`	Оптодатчик нуля руля, `INPUT_PULLUP`, сработал = LOW	Цифровой вход	5.0 В (pull-up)
D19	`BLDC_SC`	Тахометр драйвера: `INPUT_PULLUP`, INT2 на оба фронта	Цифровой вход прерывания	5.0 В (pull-up)
A0	`POT`	Потенциометр положения колеса 10 кОм / 270° (на Mega — вывод 54)	Аналоговый вход (АЦП)	0…5 В
+5V	`VCC`	Питание цифровой части микроконтроллера	Питание	5.0 В DC
GND	`GND`	Общий провод сигнальной земли	Земля	0 В

Таймеры. Шаги руля выдаёт **Timer2** (16 МГц / 8 / 100 = 20 кГц, тик 50 мкс), тяга — штатная библиотека `Servo` (на Mega занимает свои таймеры, начиная с Timer5). `tone()` и `analogWrite()` в прошивке не используются, своих ISR Timer1/3/4/5 нет — поэтому руль и тяга не конфликтуют.

Свободные выводы. D9–D17, D20–D21, A1–A15 в текущей прошивке не заняты. Квадратурный энкодер мотор-колеса (D20/D21) и датчики Холла (D2/D3) **не подключаются к Mega**: коммутацию тяги выполняет сам драйвер ZS-Z11H, а прошивка получает только тахометр SC на D19.

---

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРАЙВЕРА ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ TB6600



3.1. Таблица коммутации разъема TB6600

Контакт TB6600	Подключение к плате	Описание
PUL+	Pin **D6** Arduino Mega Pro	Сигнал шага (импульс не короче 2.5 мкс)
PUL−	GND платы	Общий катод оптопары импульсов
DIR+	Pin **D7** Arduino Mega Pro	Направление: **LOW — «вправо»** (шаги растут), HIGH — «влево»
DIR−	GND платы	Общий катод оптопары направления
ENA+	Pin **D8** Arduino Mega Pro	HIGH **с момента включения**, выходы всегда разрешены
ENA−	GND платы	Общий катод оптопары разрешения
VCC	Линия +24 В DC	Силовое питание шагового двигателя
GND	Силовая земля PGND	Минусовой силовой провод
A+ / A−	Обмотка A NEMA 23	Чёрный / зелёный провод
B+ / B−	Обмотка B NEMA 23	Красный / синий провод

3.2. Настройка DIP-переключателей TB6600

Параметр	DIP	Значение в прошивке
Микрошаг	S1…S3	нужно подобрать под **133.33 шага/град** (STEPS_PER_DEGREE)
Ток	S4…S6	2.8 A (номинал NEMA 23 1.9 Н·м)

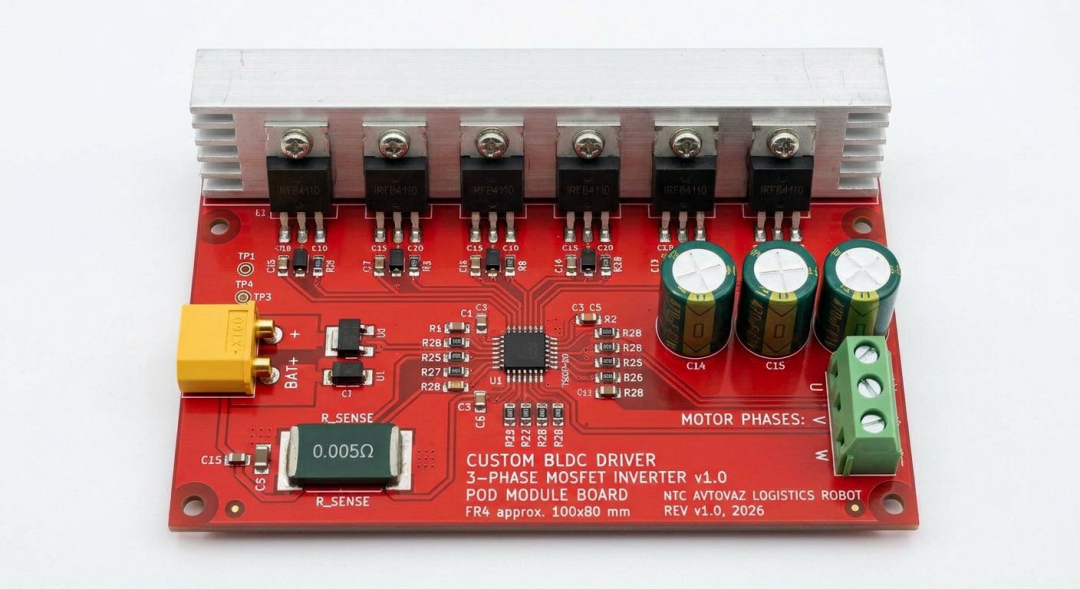
> **Важно:** прошивка `motor_wheel` задаёт `STEPS_PER_DEGREE = 133.333333` — это результат, снятый с **проверенного на железе** скетча (`firmware/reference/steering_tested/`). Дробление TB6600, редукция GT2 и число шагов мотора должны вместе давать именно это число; иначе все углы на экране будут врать в `k = 133.33 / факт` раз. После изменения DIP-переключателей пересчитайте `STEPS_PER_DEGREE` и проверьте угол транспортиром при `d 90 f`, прежде чем выезжать.

3.3. Скорость шагов

Режим	Период	Частота	Примерная скорость
Рабочий ход	100 мкс	10 кГц	≈ 75 °/с
Точный подход к оптодатчику	2000 мкс	500 Гц	≈ 3,75 °/с
Активное удержание угла	400 мкс	2.5 кГц	≈ 18 °/с

---

4. ДРАЙВЕР ТЯГИ: RIORAND ZS-Z11H (КУПОТЕЧНЫЙ, ВНЕ ПЛАТЫ КОНТРОЛЛЕРА)



> **Статус по факту.** Тяговое мотор-колесо крутит готовый драйвер бесколлекторного мотора **RioRand ZS-Z11H** (3 фазы + датчики Холла; бездатчиковый аналог — ZS-X11F). Прошивка `motor_wheel` **не выполняет 6-тактную коммутацию** и не управляет MOSFET-мостом: она подаёт на драйвер сигнал Servo на вход «P» (D3), уровни DIR/BRAKE/STOP (D4/D5/D2) и читает тахометр SC (D19). Коммутацию, ограничение тока и защиту мотора выполняет сам ZS-Z11H.

4.1. Подключение драйвера

Линия драйвера	Куда	Что делает
P (PWM, площадка рядом с перемычкой J1)	**D3**	скважность ШИМ задаёт тягу; перемычка **J1** должна быть замкнута
G / GND	общий GND платы	сигнальная земля
DIR	**D4**	сторона вращения
BRAKE	**D5**	HIGH — тормоз включён
STOP	**D2**	HIGH — выходы разрешены, LOW — свободный выбег
SC (площадка S)	**D19**	тахометр, оба фронта, INT2
V (5 В)	**не подключать**	прошивке не нужно
Силовые фазы + датчики Холла	к драйверу	Mega к ним не подключается

На самой плате драйвера один раз отвёрткой: замкнуть J1, подстроечник скорости выкрутить **до упора против часовой** (в минимум), припаять провод с площадки P на D3 и с площадки S на D19.

4.2. Сигнал тяги

Прошивка использует **штатную библиотеку Servo**: `drive_servo.attach(D3)` и `drive_servo.write(N)`, N = 0…150 прямо из бортового ползунка. Стандартный импульс Servo — 544…2400 мкс с периодом ~20 мс, то есть **2.7…12 % скважности**. Вход «P» понимает ШИМ по скважности, поэтому это лишь часть его диапазона, а не протокол сервопривода; число `write()` не является измерением оборотов. Значение 0 останавливает мотор линиями BRAKE/STOP, а не нулевым импульсом.

Параметр	Значение
Предел прямого v	0…150 (вне — отклоняется, выход гасится)
Предел t	±100 % шкалы Servo, 1 % ≈ 1.8 значения `write`
Watchdog тяги	**650 мс** без команды → 0 и тормоз
Переходов SC на оборот	90 (`TACH_EDGES_PER_REV`, подлежит проверке на конкретном моторе)

4.3. Про альтернативную плату с MOSFET-инвертором

В `pcb/` лежит **проектная** плата собственного контроллера с 6 × IRFB4110 и драйвером затворов FD6288Q (см. [../pcb/](../pcb/)). Это отдельная разработка, которая **не совпадает** с текущей прошивкой: в `motor_wheel` нет ни одной строки 6-тактной коммутации, а выводы D8–D13 в ней заняты TB6600 (D8) и свободны. Пока плата не будет приведена к пинам прошивки (или наоборот), тяга идёт через ZS-Z11H. Документ `pcb/SCHEMATIC_CIRCUIT_DESIGN.md` сохранён как инженерный архив и помечен как не соответствующий прошивке.

---

5. СХЕМА СБОРКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 12S 3P (36 БАНОК 32700)



Батарея смонтирована в ударопрочном защитном коробе с фиксацией банок в пластиковых сотовых ячейках-холдерах типоразмера 32700.

1. **Коммутация банок:**
   - 3 параллельные ячейки соединяются между собой точечной сваркой никелированной медной шиной толщиной 0.2 мм и шириной 10 мм;
   - 12 параллельных троек соединяются последовательно (12S);
   - Выводы балансировочного шлейфа (13 проводов) подключены к разъему Smart BMS.
2. **Токовые цепи:**
   - Силовые провода сечением **8 AWG** (термостойкая силиконовая изоляция до 200°C);
   - Силовой разъем: **XT90-S** (с встроенной антиискровой защитой);
   - Главный предохранитель: автомобильный флажковый **MAXI 60A**.